
Biochemie

Komplementsystem
(kein Prüfungsstoff)

Dr. Cristina Manatschal

Komplementsystem

die Grundlagenvorgänge:

- bei einem Kontakt mit einem Pathogen müssen Prozesse in die Wege geleitet werden, die zu dessen Eliminierung führen
 - Opsonierung und erleichterte Phagozytose
 - Entzündungsreaktion durch Anaphylatoxine
 - Zelllyse durch Membran-attakierenden Komplex

Herausforderungen:

- **Gleichgewicht** zwischen effektive **Erkennung und Zerstörung von Pathogenen** und **Vermeidung von Selbstschädigung** durch unkontrollierte Aktivierung
- Störung des Gleichgewichts hat vitale Folgen:
 - Zu wenig Aktivierung → ungenügende Erregerabwehr
 - Zu viel / unkontrollierte Aktivierung → Selbstschädigung

Vergleich Blutgerinnung

- Herausforderung - strömendes Blut
- Gleichgewicht: Gerinnung und Fibrinolyse und Störung des Gleichgewichts Blutungsneigung, Thromboseneigung

Komplementsystem

- 16 verschiedene Plasmaproteine (circa 10% aller Plasmaproteine)
- C1q, C1r, C1s
- C2 – C7
- C8 α , C8 β , C8 γ
- C9
- Faktor B, Faktor D, Properdin (Faktor P)
- Liegen im Plasma in inaktiver Form vor
- Bindung an eine andere Komponente führt zu Konformationsänderung und Aktivierung
- Meist proteolytische Spaltung der nachfolgenden Komponente in Fragment „a“ und „b“
- Konzentrationen in ähnlichen Bereich wie Gerinnungsfaktoren

Vergleich Blutgerinnung

- Sehr ähnlich: inaktive Form liegt im Plasma vor, grundsätzliche Aktivierungsprinzipien, Serien von proteolytischen Spaltungen, Serinproteasen

Gerinnungsfaktoren und Komplementfaktoren im Plasma

Albumin

ca. 45 g/l

Kolloidosm. Druck, Trägerprotein

α 1-Globuline

ca. 2 g/l

α 1-Glycoprotein

α 1-Lipoprotein (Fetttransport)

α 1-Antitrypsin (Proteaseinhibitor)

Gerinnungsfaktoren

ca. 0.5-10 mg/l

Thrombin

ca. 100-200 mg/l

Fibrinogen

ca. 2-4 g/l

C2

20-40 mg/l

C4

200-600 mg/l

C3

ca 1-2 g/l

γ -Globuline

ca. 11g/l

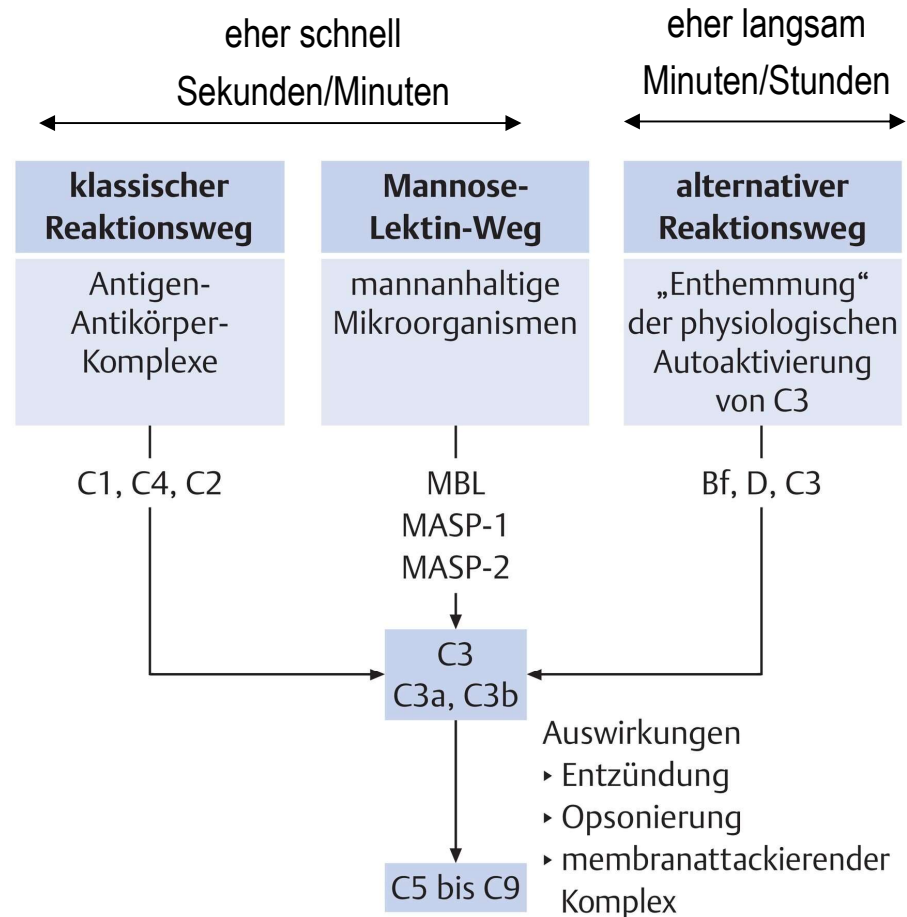
IgG, IgM

Komplementsystem

- in einem zentralen Schritt des Systems wird das **Komplementprotein C3** in die Fragmente C3a und C3b zerlegt.
- Dies kann über **drei** verschiedene **enzymatisches Kaskadensysteme** (Aktivierungssysteme) erreicht werden die eine Form des **C3-Konvertase-Komplexes** aktivieren
 - Klassischer Weg (Start)
 - Mannose-Lektin Weg (Start)
 - Alternativer Weg (eher Verstärkung)

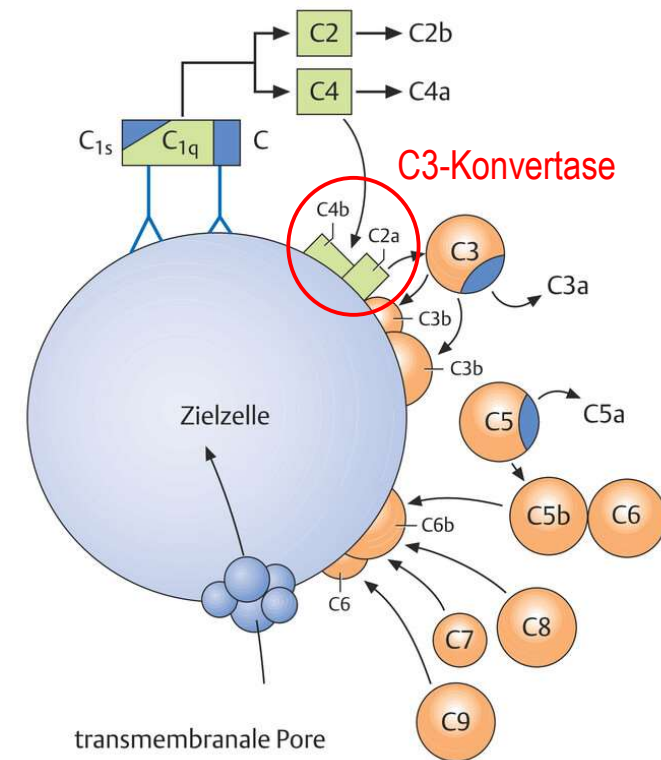
Vergleich Blutgerinnung

- Mehrere Aktivierungsmechanismen, die unterschiedlich schnell sind, unterschiedlich starten, aber dann konvergieren
- Intrinsischer Weg eher Rolle als Verstärkung



Klassischer Reaktionsweg

- 1) Pathogen wird von Antikörper erkannt (IgM, IgG)
- 2) C1-Proteinkomplex erkennt eng benachbarte IgG Antikörper (**nur auf Zielzelle**) oder veränderte Konformation von IgM (**nur auf Zielzelle**)
- 3) Konformationsänderung und proteolytische Aktivierung vom C1-Komplex



Vergleich Blutgerinnung

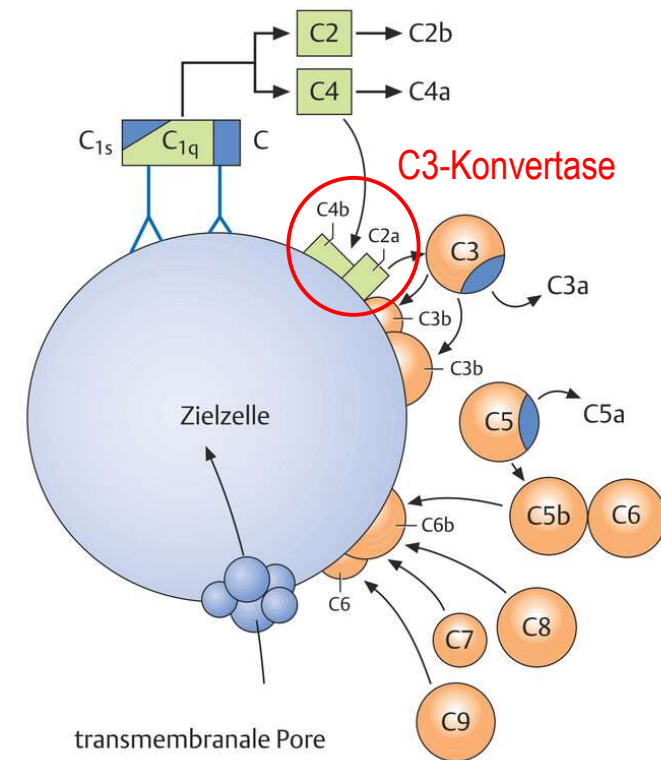
Aktivierung nur nach Gewebeschädigung:

- FIII (tissue factor, Gewebethromboplastin) nur nach Läsion exponiert (subendotheliale Zellen) oder nach Thrombozytenaktivierung
- Rekrutierung von Gerinnungsfaktoren zu Thrombozytenmembran durch Gla-Domänen

Klassischer Reaktionsweg

- 4) Aktiver C1-Komplex spaltet C2 und C4 proteolytisch, es entsteht die **C3-Konvertase (C4bC2a)**

- > Proteolytische Spaltung von C3 zu C3a und C3b
- > **C3a** wirkt als **Anaphylatoxin (Entzündungsreaktion)**
- > **C3b** markiert Zellen für **Phagozytose (Opsonierung)** und **leitet Kaskadensignal weiter**



Vergleich Blutgerinnung

C3 ↔ Fibrinogen ???

C3-Konvertase ↔ Thrombin ???

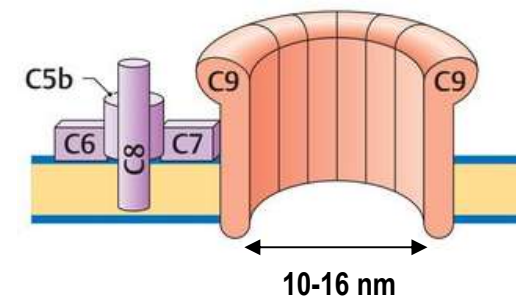
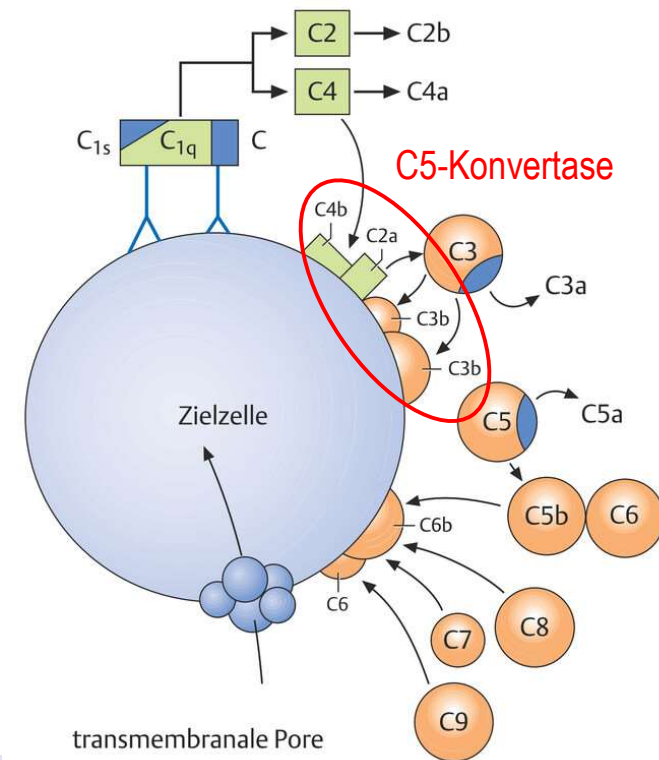
Klassischer Reaktionsweg

5) C3b wird in C3-Konvertase Komplex integriert und es entsteht die **C5-Konvertase**

- > proteolytische Spaltung von C5 zu C5a und C5b
- > **C5a** wirkt als **Anaphylatoxin (Entzündungsreaktion)**
- > **C5b** führt in weiteren Schritten zur Ausbildung von **Membran-attakierenden Komplex (MAK)** (mit C6-C9)
- > Zell Lyse durch osmotischen Kollaps (vor allem gram negative Bakterien)

Im **Vergleich zur Blutgerinnungskaskade**, ist es beim klassischen Reaktionsweg des Komplementsystems eher ein linearer Aktivierungsmechanismus.

Keine positiven Feedbackloops, eventuell Verstärkung durch Konzentrationseffekte vorhanden aber wahrscheinlich weniger ausgeprägt
Verstärkung vor allem durch Aktivierung vom alternativen Weg



Klassischer Reaktionsweg - Regulationsmechanismen

- C1 Inhibitor (C1inh, ein Serpin)
- Dissoziation und Inaktivierung von Konvertase-Enzymen
 - **Löslich:** C4 Bindungsprotein (C4bp)
 - **Membrangebunden:** Membrane Cofactor Protein (MCP) und Decay Accelerating Factor (DAF)
- Kein MAK auf körpereigenen Zellen
 - CD59 verhindert Assemblierung von MAK

Vergleich Blutgerinnung:

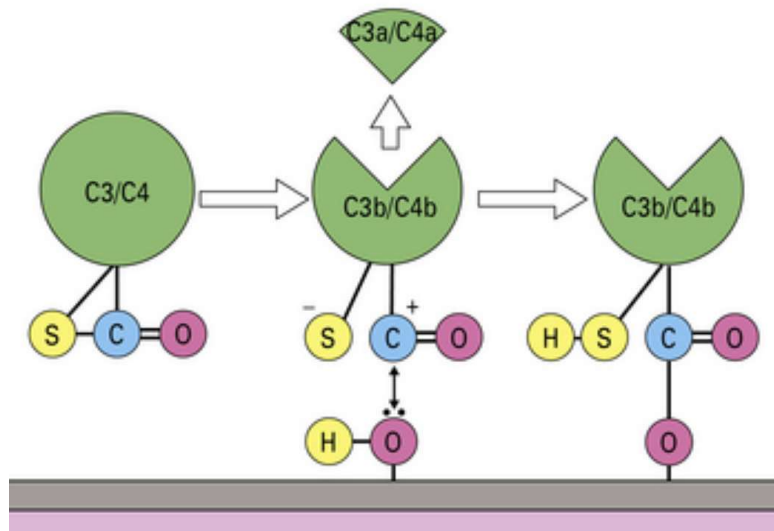
- Antithrombotische Mechanismen

Vorlesung Physiologie, Schneider:

- **Anämie** durch paroxysmale nächtliche Hämoglobinurie (PNH), verursacht durch somatische Mutationen im PIGA-Gen einer hämatopoetischen Stammzelle.
- **Folge:** fehlende GPI-verankerte Komplementregulatoren (DAF/CD55, MIRL/CD59) → Erythrozyten hämolysieren durch Komplement.
- **Weiteres Leitsymptom: Thromboseneigung**, bedingt durch Komplementangriff auf Thrombozyten mit Freisetzung prokoagulatorischer Mikropartikel und Botenstoffe, die die Gerinnungskaskade aktivieren.

Komplementsystem – Thioester Biochemie bei C3/C4

- Die Spaltprodukte von C3 und C4 (C3b und C4b) verankern sich **kovalent** mit der Zellmembran
- Inaktive Form von C3/C4 enthalten eine **Thioester-haltige Domäne** (TED), bei der eine Cysteinseitenkette mit einer Glutaminseitenkette kovalent verknüpft ist
- Die Konformationsänderung bei der Aktivierung führt dazu, dass der reaktive Thioester exponiert wird und mit nucleophilen Gruppen auf der Zelloberfläche reagieren kann (-OH oder NH₂-Gruppen)

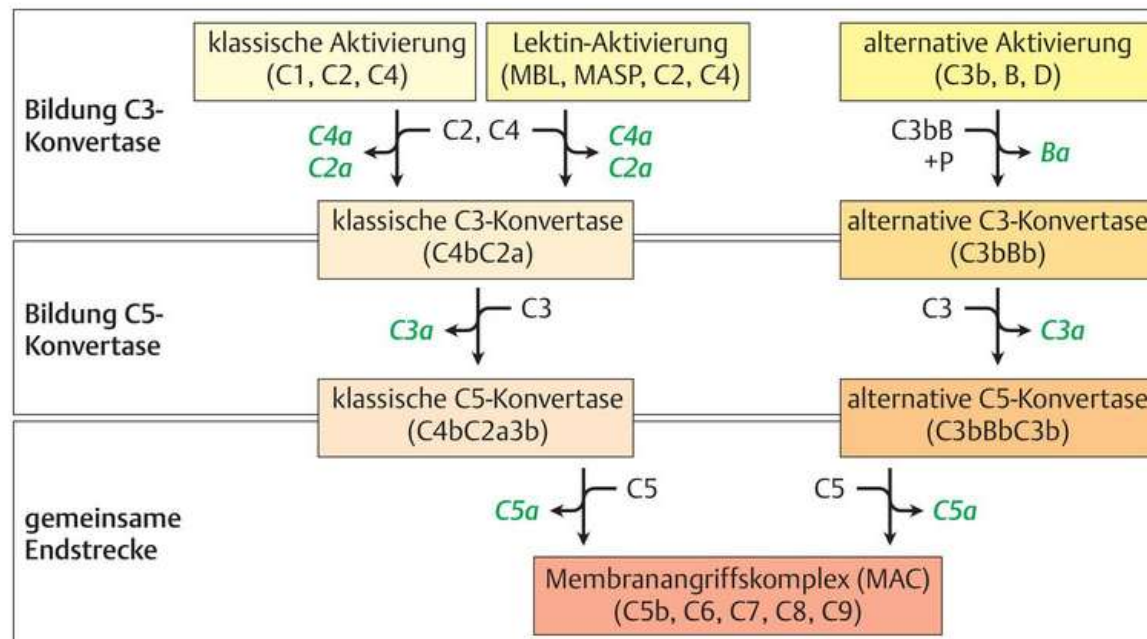


Vergleich Blutgerinnung:

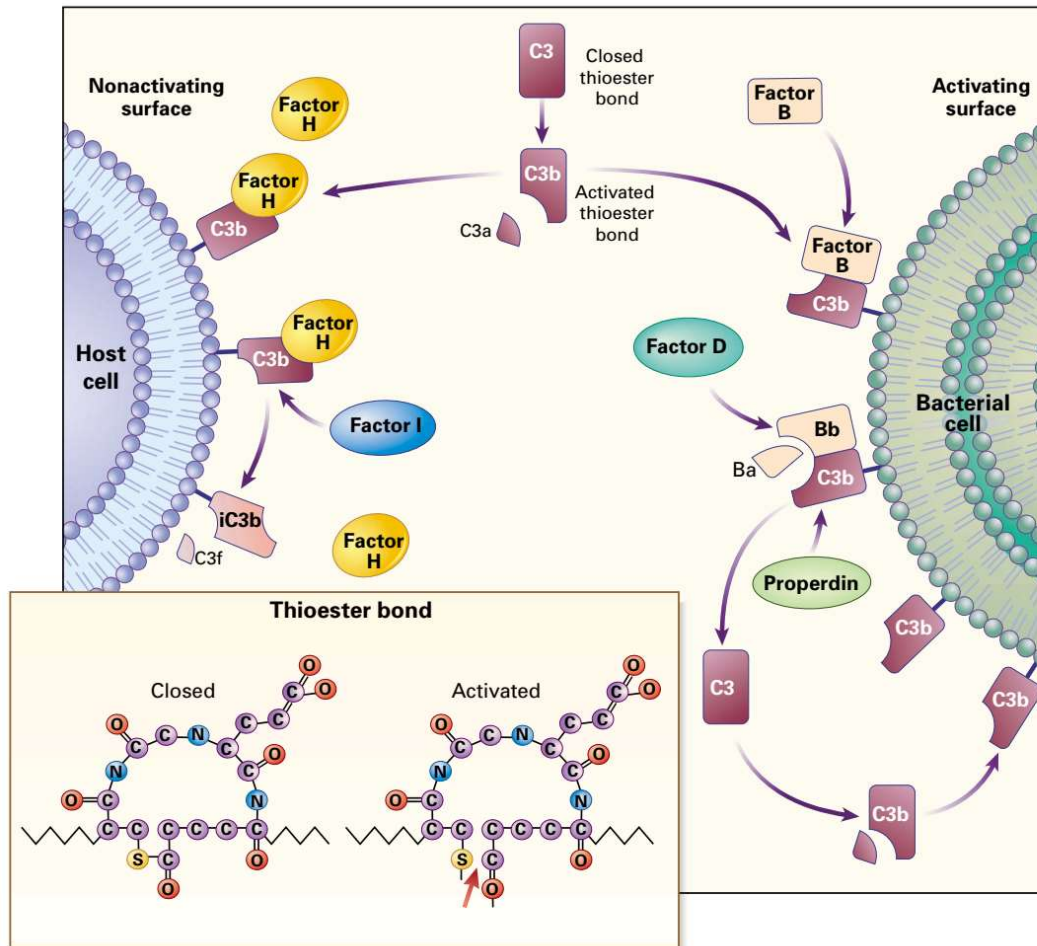
- Spezielle Biochemie (Vergleich kovalente Verknüpfung instabiler Fibrinpolymere)
- Zentrales Molekül der Kaskade wird verbraucht, daher relative hohe Konzentration im Blutplasma
- Fibrinogen ↔ C3/C4 ???

Komplementsystem – Lektin - und alternative Aktivierung

- **Lektin-Mannose Aktivierung:** Erkennung von Polysacchariden die spezifisch auf der Zelloberfläche von Pathogen vorkommen, aber kaum auf körpereigene Zellen (z.B terminal exponierte Mannose)
- **Alternative Aktivierung:** (Spontane) Aktivierung von C3 in der Nähe von Zielzelle oder Pathogen, da hier eine lokale Verstärkung stattfindet und keine Eindämmungsmechanismen vorhanden sind



Alternativer Weg – Regulationsmechanismen

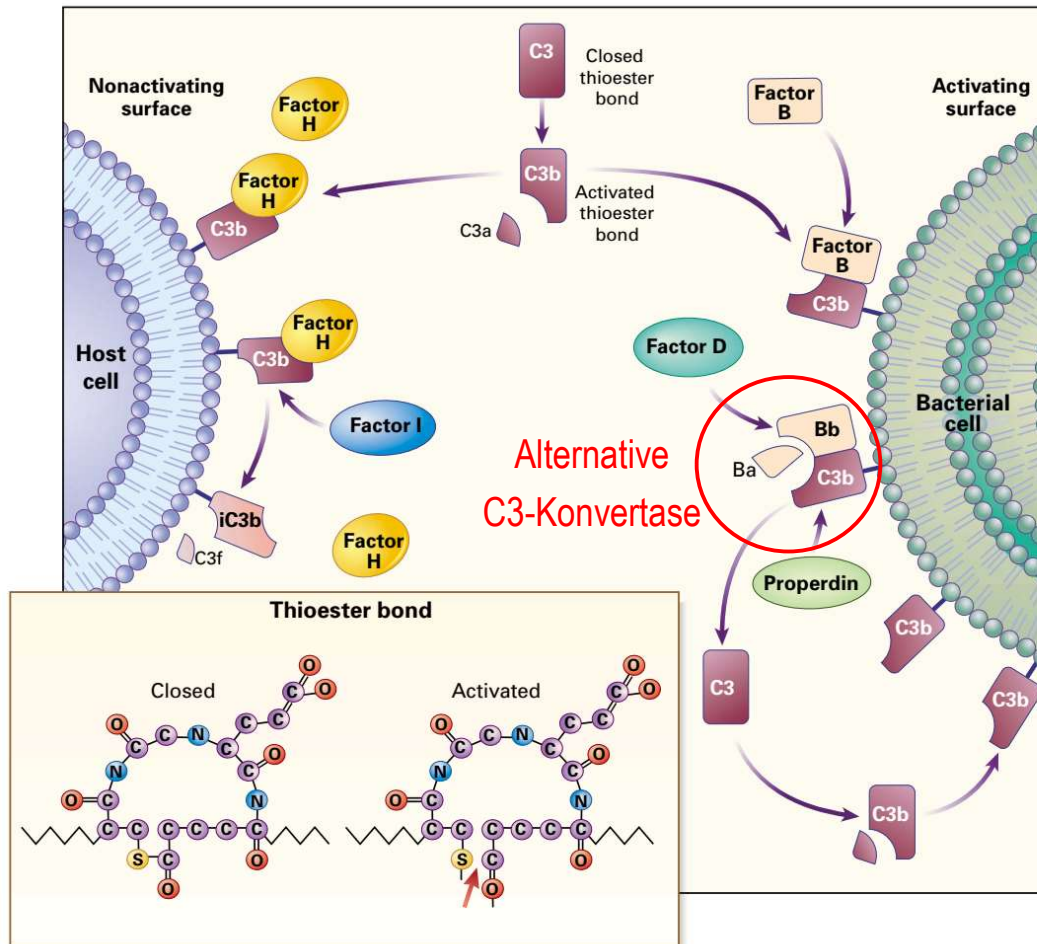


- Mechanismen der **lokalen Verstärkung** und **Eindämmungsmechanismen** spielen beim alternativen Aktivierungsmechanismus zusammen um zwischen «fremd» und «körpereigen» zu unterscheiden

Vergleich Blutgerinnung:

- Auch hier spielen Mechanismen der lokalen Verstärkung und Eindämmungsmechanismen zusammen um sicherzustellen, dass Gerinnung lokal begrenzt bleibt

Alternativer Weg – Regulationsmechanismen



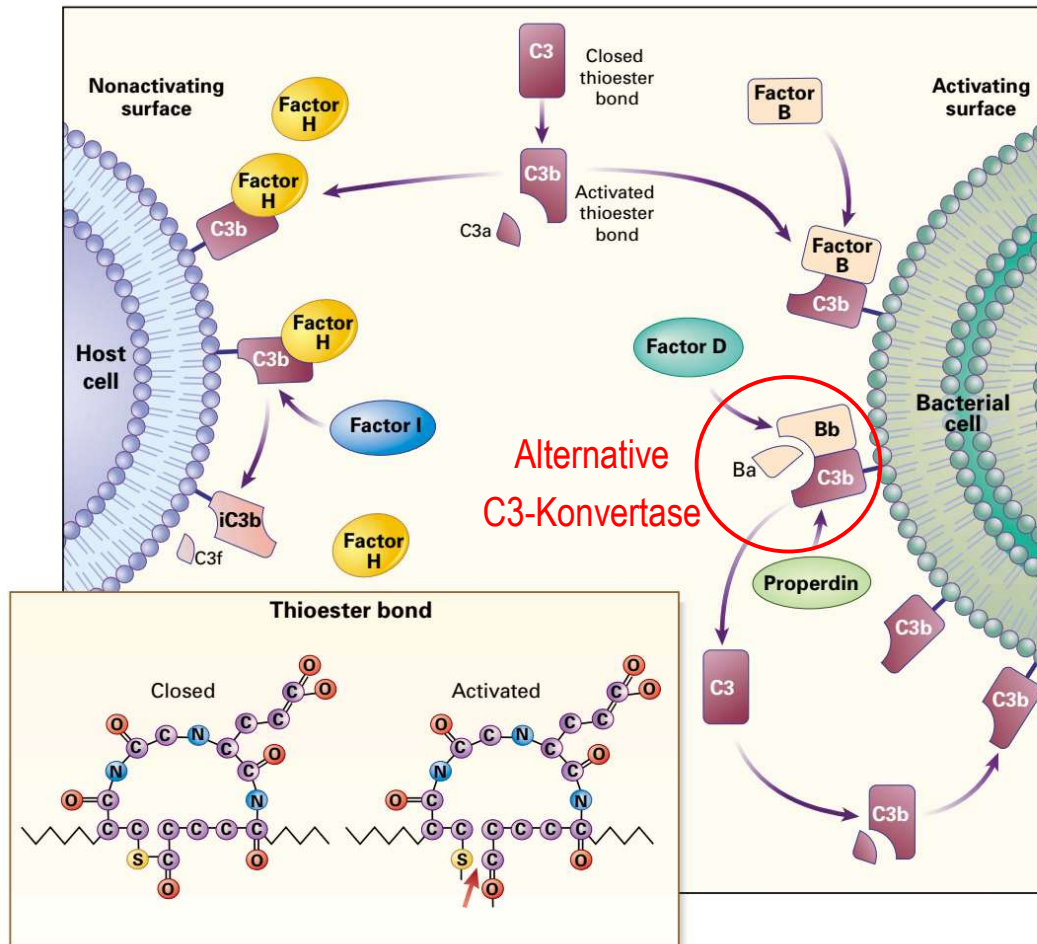
Lokale Verstärkung:

- Alternative C3-Konvertase kann weiteres C3 spalten
- Properdin stabilisiert die alternative C3-Konvertase wodurch die Halbwertszeit steigt

Vergleich Blutgerinnung:

- Bei primärer Hämostase durch Thrombozytenaktivierung – Freisetzung von Botenstoffen die viele weitere Thromozyten aktivieren
- Bei sekundärer Hämostase, multiple positive Feedbackloos, vor allem durch Thrombin, aktiviert V, VIII, XII

Alternativer Weg – Regulationsmechanismen



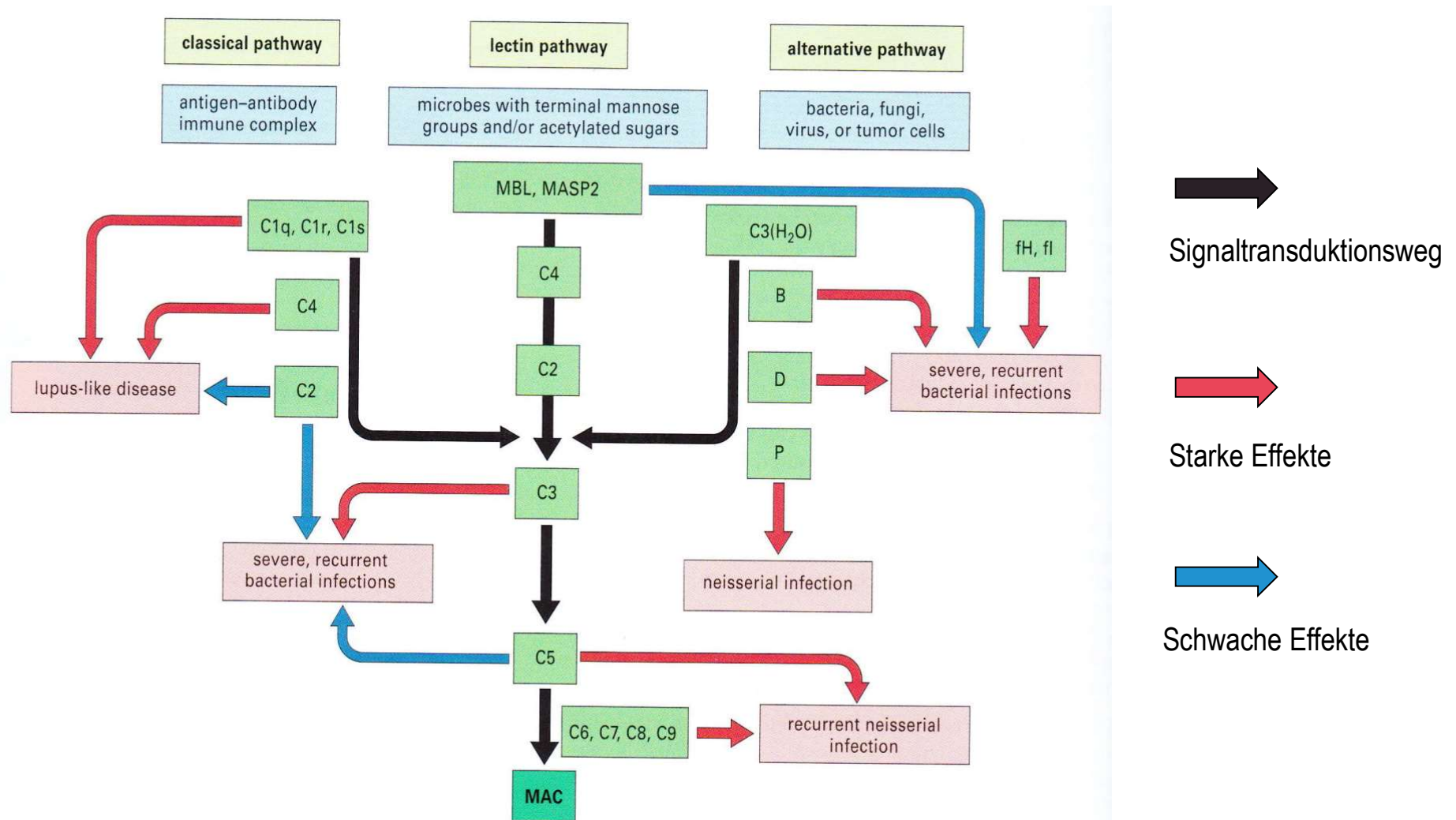
Eindämmungsmechanismus:

- Faktor H bindet an körpereigene Zellen mit Hilfe von Cofaktorsignale auf der Zelloberfläche („körpereigene“ Polysaccharide, wie z.B. Heparansulfat)
- Inaktivierung von C3b mit Hilfe von Faktor I

Vergleich Blutgerinnung:

- Antithrombotische Mechanismen

Defekte des Komplementsystems



Literatur

Immunology, Eighth edition, David Male et al. pp 71-88

Abbildungen Thieme-Lehrbücher (eBooks)

